

חשבון אינפי 2 - 01040281
גליון 3

יונתן אבידור - 214269565

5 ביוני 2026

שאלה 1

חשבו

סעיף א'

$$\int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$$

סעיף ב'

$$\int_1^2 \log^2(x) dx$$

פתרון 1

סעיף א'

נציב $t = 1 + \sqrt{x}$

$$dt = \frac{1}{2\sqrt{x}} dx \Rightarrow dx = 2(t-1) dt$$

נציב את גבולות האינטגרציה

$$\sqrt{1} + 1 = 2$$

$$\sqrt{0} + 1 = 1$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx &= \int_1^2 \frac{1}{t} \cdot (2t-2) dt = \int_1^2 2 - \frac{2}{t} dt = 2 \int_1^2 1 - \frac{1}{t} dt \\ &= 2 \left(\int_1^2 1 dt - \int_1^2 \frac{1}{t} dt \right) = 2 \left(t \Big|_1^2 - \log(t) \Big|_1^2 \right) = \boxed{2(1 - \log(2))} \end{aligned}$$

סעיף ב'

נציב $t = \log(x)$

$$dt = \frac{1}{x} dx \Rightarrow dx = e^t dt$$

נציב את גבולות האינטגרציה

$$\log(1) = 0$$

את $\log(2)$ אין לנו דרך לפשט אז זה נשאר $\log(2)$

$$\int_1^2 \log^2 x = \int_0^{\log(2)} t^2 e^t dt$$

נעשה אינטגרציה בחלקים

$$\begin{aligned} u &= t^2 & v' &= e^t \\ u' &= 2t & v &= e^t \end{aligned}$$

$$\int_0^{\log(2)} t^2 e^t dt = (t^2 \cdot e^t) \Big|_0^{\log(2)} - \int_0^{\log(2)} 2t \cdot e^t dt$$

נפתור את האינטגרל שנשאר

$$\int_0^{\log(2)} 2t \cdot e^t dt = 2 \int_0^{\log(2)} t \cdot e^t dt$$

נבצע שוב אינטגרציה בחלקים

$$\begin{aligned} u &= t & v' &= e^t \\ u' &= 1 & v &= e^t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\log(2)} t \cdot e^t dt &= (t \cdot e^t) \Big|_0^{\log(2)} - \int_0^{\log(2)} e^t dt \\ &= (\log(2) \cdot e^{\log(2)}) (0 \cdot e^0) - e^t \Big|_0^{\log(2)} \\ &= 2 \log(2) - (e^{\log(2)} - e^0) \\ &= 2 \log(2) - 1 \end{aligned}$$

נציב את זה בביטוי שקיבלנו

$$\begin{aligned}& \left(t^2 \cdot e^t \right) \Big|_0^{\log(2)} - \int_0^{\log(2)} 2t \cdot e^t dt \\&= \left(t^2 \cdot e^t \right) \Big|_0^{\log(2)} - 2 (2 \log(2) - 1) \\&= (\log^2(2) \cdot e^{\log(2)}) - (0^2 \cdot e^0) - 4 \log(2) + 2 \\&= 2 \log^2(2) - 4 \log(2) + 2 \\&= \boxed{2 (\log(2) - 1)^2}\end{aligned}$$

שאלה 2

חשבו

סעיף א'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2}$$

סעיף ב'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \sum_{j=1}^n \frac{1}{(n^2 + j^2)^2}$$

שאלה 3

סעיף א'

נתבונן בביטוי בתוך הסכום

$$\frac{1}{(n^2 + j^2)^2} = \frac{1}{\left(n^2 \left(1 + \frac{j^2}{n^2}\right)\right)^2} = \frac{1}{n^4 \left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2}$$

נציב

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \sum_{j=1}^n \frac{1}{n^4 \left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\left(1 + \left(\frac{j}{n}\right)^2\right)^2}$$

שאלה 5

$$\begin{aligned}t &= \sqrt{1+x^2} \\dt &= \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx \\dx &= \frac{t}{(t-1)(t+1)} dt\end{aligned}$$